

Introduction

La théorie des facteurs

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le MEDAF et ses six leçons

- (a) Définir le bêta d'un actif au sens du MEDAF. Qu'est-ce que le MEDAF a changé par rapport à la perception antérieure du risque d'un actif ?
- (b) Énoncer la Leçon 1 et la Leçon 5 du MEDAF. En quel sens la seconde est-elle la formalisation de la première ?
- (c) Écrire la formule de la Leçon 4 reliant la prime de risque du marché à l'aversion au risque moyenne γ et à la variance du marché σ_m^2 .
- (d) Expliquer la Leçon 6 à l'aide de l'exemple de l'or ou des emprunts d'État. Pourquoi un actif à bêta négatif peut-il afficher un rendement espéré inférieur au taux sans risque ?

Exercice 2 — Au-delà d'un seul facteur

- (a) Définir le facteur d'actualisation stochastique (SDF) m . Écrire la formule générale de valorisation d'un actif à l'aide de m .
- (b) Montrer que le MEDAF est le cas particulier du modèle SDF où m dépend linéairement du seul rendement du marché.
- (c) Qu'est-ce qu'un « mauvais moment » pour l'investisseur moyen ? Donner deux exemples de facteurs macroéconomiques et deux exemples de facteurs d'investissement négociables.
- (d) Énumérer les cinq leçons du monde multifactoriel. En quoi généralisent-elles, une à une, les six leçons du MEDAF ?

Exercice 3 — Les limites du MEDAF et le paradoxe de Grossman-Stiglitz

- (a) Énumérer quatre des sept hypothèses fragiles du MEDAF évoquées par le cours.
- (b) Sur quels types de marchés les écarts au MEDAF sont-ils les plus marqués, et pourquoi ?
- (c) Énoncer le paradoxe de Grossman-Stiglitz. Pourquoi implique-t-il qu'un marché ne peut être parfaitement efficient dans sa forme pure ?
- (d) Que signifie l'expression « quasi-effcience », et quel rôle y jouent les gérants actifs ?

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Les fils qui relient les parties de ce chapitre

- (a) L'effondrement simultané, en 2008-2009, de classes d'actifs aussi diverses que les actions américaines, les actions émergentes, le haut rendement, l'immobilier coté et les matières premières a été présenté comme la preuve que « la diversification est morte ». Montrer, à l'aide du concept de facteur d'actualisation stochastique m et de la notion de « mauvais moment », pourquoi ce constat s'explique au contraire naturellement dans un cadre multifactoriel : en quel sens plusieurs classes d'actifs, en apparence non corrélées par leur étiquette, peuvent-elles partager une exposition commune à un même m , et pourquoi cette exposition commune se révèle-t-elle précisément dans les pires moments plutôt qu'en temps normal ?
- (b) Montrer, leçon par leçon, comment chacune des cinq leçons du monde multifactoriel généralise la leçon correspondante du MEDAF à un seul facteur : que devient la Leçon 1 (« détenez le facteur ») lorsqu'il existe plusieurs facteurs négociables ? Que devient la Leçon 5 (la SML à un seul bêta) lorsque le risque d'un actif se mesure par un vecteur de bêtas plutôt que par un bêta unique ?
- (c) Le cours affirme que le MEDAF est « un échec empirique retentissant », puis énumère sept hypothèses fragiles dont le relâchement produit des écarts empiriques. Montrer que ces deux

affirmations ne sont pas deux constats indépendants, mais que la seconde **explique** la première : pour au moins trois des sept hypothèses citées (richesse non financière, horizon multi-période, coûts de transaction et d'information), préciser quel écart empirique observable ce relâchement produit concrètement.

- (d) Le paradoxe de Grossman-Stiglitz porte sur le coût de la collecte d'information, et l'une des sept hypothèses fragiles du MEDAF est que « l'information n'est ni gratuite ni disponible pour tous ». Montrer que le paradoxe de Grossman-Stiglitz n'est rien d'autre que la conséquence, poussée à son terme logique, de cette même hypothèse relâchée : pourquoi le fait même que l'information coûte quelque chose à collecter implique-t-il qu'un marché parfaitement efficient serait une contradiction interne, et en quoi la rémunération des gérants actifs est-elle la réponse du marché à cette contradiction ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La droite de marché des titres, chiffré

On suppose que l'écart-type du marché est $\sigma_m = 15\%$ et que l'aversion au risque moyenne du marché est $\gamma = 4$. Le taux sans risque est $r_f = 3\%$.

- Calculer la variance du marché σ_m^2 , puis la prime de risque du marché à l'aide de la formule de la Leçon 4.
- En déduire le rendement espéré du marché $E(r_m)$.
- À l'aide de la SML, calculer le rendement espéré d'un actif A de bêta 1,3, puis celui d'un actif B de bêta $-0,2$.
- Interpréter le résultat obtenu pour l'actif B à la lumière de la Leçon 6 du cours.

Exercice 6 — Étiquettes de diversification et exposition factorielle commune, chiffré

Un investisseur détenait, avant la crise de 2008-2009, un portefeuille qu'il jugeait diversifié : 30 % en actions américaines à grande capitalisation, 15 % en actions des marchés émergents, 15 % en obligations à haut rendement, 15 % en immobilier coté, 10 % en matières premières et 15 % en fonds spéculatifs. On retient les pertes citées par le cours pour la période : -37% , -53% , -26% , -38% , -36% et -20% respectivement.

- Calculer la perte moyenne pondérée de ce portefeuille sur la période.
- Comparer cette perte à celle qu'aurait subie un investisseur ayant placé la totalité de son portefeuille dans la classe d'actifs la plus touchée (les actions émergentes, -53%). Exprimer la perte du portefeuille « diversifié » en pourcentage de cette perte extrême.
- On suppose que les bons du Trésor ont progressé de 8 % sur la même période. Recalculer la perte du portefeuille si les 15 % initialement alloués aux fonds spéculatifs avaient été placés en bons du Trésor à la place.
- À la lumière de l'analogie des nutriments du cours, expliquer pourquoi le résultat de (b) ne signifie pas que la diversification est morte, mais que l'étiquette « classe d'actifs » était trompeuse.